

① 一般形 (Adachi Multi-Formula, General Form)

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^G)^m \times \sum_{i=0}^{G-1} (-1)^i f(Gm+i)/4^i$$

$$f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$$

G は任意の正整数。G=1でAdamchik-Wagon型、G=2で元祖BBP公式と（値として）一致。検証済み範囲: G=1 ~ 約 1.66×10^{18}

② No.2統一分数形 (① の G=1 を1本の分数にまとめた形)

$$\pi = \sum_{i=0}^{\infty} ((-1)^i / 4^i) \times (40i^2 + 42i + 10) / (32i^3 + 48i^2 + 22i + 3)$$

※ ①のG=1と代数的に完全に同一（部分分数分解で証明済み、独立した式ではない）

③ 元祖BBP公式 (Bailey-Borwein-Plouffe, 1995)

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} (1/16^k) \times (4/(8k+1) - 2/(8k+4) - 1/(8k+5) - 1/(8k+6))$$

④ 16進4項公式 (PSLQ探索で発見)

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} (1/16^k) \times (8/(16k+4) + 4/(16k+6) + 4/(16k+8) - 1/(16k+14))$$

※ $-1 \times \textcircled{3} + 2 \times \textcircled{1}$ (①のG=2) という線形結合と判明（独立した恒等式ではない）

⑤ 一般化定理（Gブロック再編成公式）

$$S = \sum_{k=k_0}^{\infty} c(k) r^k$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} (r^G)^m \times r^{k_0} \times \sum_{i=0}^{G-1} c(Gm+i+k_0) r^i$$

任意の絶対収束級数 $c(k)r^k$ ($|r|<1$) に成り立つ実解析の一般的性質（ π 固有ではない）

⑥ BBP版マルチ公式（⑤を③に適用）

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/16^G)^m \times \sum_{i=0}^{G-1} g(G'm+i)/16^i$$

$$g(k) = 4/(8k+1) - 2/(8k+4) - 1/(8k+5) - 1/(8k+6)$$

$G'=1$ で③に一致。検証済み範囲: $G'=1 \sim 1$ 億

⑦ Emax境界定理（decimalモジュールでの実装限界）

$$G_{\max} = \text{floor}(Emax / \log_{10}(4))$$

$\log_{10}(4) \approx 0.60206$ 。decimalモジュールの絶対上限 $MAX_EMAX(\approx 10^{18})$ で $G_{\max} \approx 1.66 \times 10^{18}$

参照・出典

David H. Bailey, "A Compendium of BBP-Type Formulas for Mathematical Constants"

考案: 安達則男（3.5次元男）／検証: Claude（Anthropic）, Gemini（Google）

GitHub: Norio-Adachi/adachi-multi-formula ／ Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.21317360